

炎を出す — shredding が効かなかった理由

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/burn | ノード 4 / 接続 3

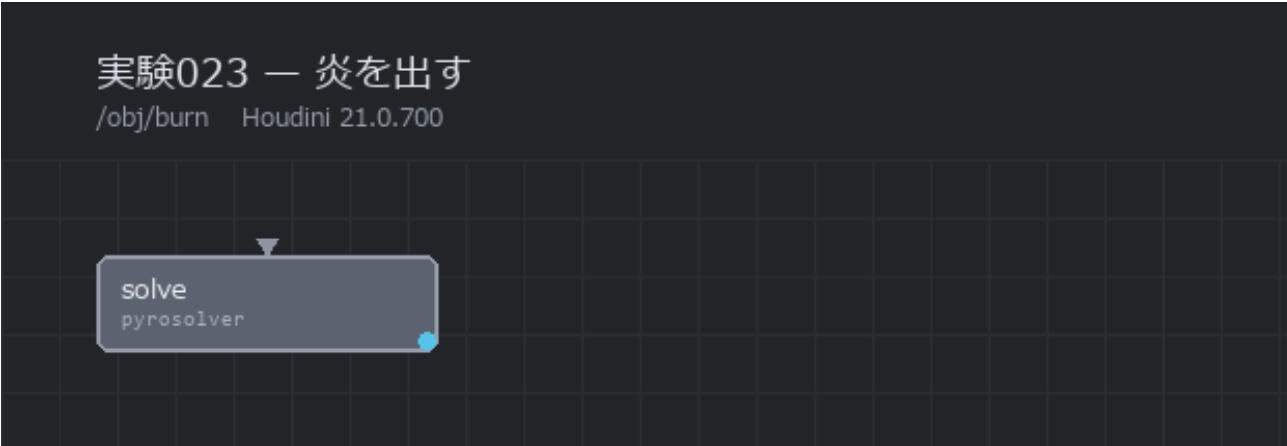
何を作ったか

実験021で shredding を 1.0 でも 20.0
でも試したが、数値が小数点以下まで完全に一致した。まったく効いていない。

付属ヘルプにはこうある。「温度の勾配にもとづいて速度場を押し引きし、炎に特有の筋・裂け目・舌の
ような形を作る」。021では「炎を伴わない煙だけの設定では出番がないのだろう」と書いたが、そこで止
めていた。確かめていない見立てを残したままにしたくないので、今回それを確かめた。

燃烧を入れると shredding
は効いた。炎の合計が40%減り、形のばらつきが9%増え、立ち上る高さも縮んだ。

ノードの接続



スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
emitter	sphere	radx = 0.22 rady = 0.22 radz = 0.22 rows = 24 ty = -0.9 type = 2
src	pyrosource	attribute1 = 2 attribute2 = 1 attributes = 2 name1 = burn name2 = temperature
rasterize	volumerasterizeattributes	attributes = burn temperature folder1 = 1 folder3 = 1 voxelsize = 0.05

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
solve	pyrosolver	_folder32_1 = 1 color_diss_controlramp1interp = 3 color_diss_controlramp2interp = 3 color_diss_controlramp2pos = 1.0 color_diss_controlramp2value = 1.0 density_ramp2pos = 1.0 density_ramp2value = 1.0 dissipation_controlramp2pos = 1.0 dissipation_controlramp2value = 1.0 dissipation_remapcontrol = 1 disturbance_controlramp2pos = 1.0 disturbance_controlramp2value = 1.0 …ほか 103 件

煙だけのとき（021の再確認）

供給するのは density と temperature。shredding を 0 と 5.0 で比べた。

条件	F40の合計	中身のマス	ばらつき	格子
shredding なし	48,289.94	30,105	3.7187	48×144×48
shredding 5.0	48,289.94	30,105	3.7187	48×144×48
差	0	0	0	なし

燃焼を入れたとき

pyrosource の初期化プリセット sourceburn を使うと、作られる属性が burn と temperature になる。density は作られないので、どの条件にもある temperature を主な指標にした。

条件	F40の温度の合計	中身のマス	ばらつき	格子
shredding なし	4,724.59	38,637	1.8278	48×144×48
shredding 5.0	3,673.59	41,569	1.9914	48×128×48
差	−22.2%	+7.6%	+9.0%	縦が16マス短い

炎そのものの量

flame の場（燃えている部分）だけを見たもの。

条件	F25の合計	F25のマス	F40の合計	F40のマス
shredding なし	3,001.8	7,374	3,727.4	10,621
shredding 5.0	2,424.4	7,314	2,231.5	7,906
差	−19.2%	−0.8%	−40.1%	−25.6%

フレームごとの推移（燃焼あり）

温度の合計と、形のばらつき。

フレーム	なしの合計	ありの合計	なしのばらつき	ありのばらつき
5	765.31	760.67	0.8442	0.8427
15	2,106.41	1,994.95	1.0784	1.1381

フレーム	なしの合計	ありの合計	なしのばらつき	ありのばらつき
25	3,281.97	2,853.95	1.4196	1.5271
40	4,724.59	3,673.59	1.8278	1.9914

わかったこと

- ・021の見立ては当たっていた。shredding は炎（燃烧）があるときだけ効く。煙だけの設定では、値を 0 から 5.0 に変えても数値が1桁も動かない。燃烧を入れると、同じ変更ですべての数字が動く。
- ・効き方にも筋が通っている。炎の合計が40.1%減り、燃えているマスが25.6%減る一方で、温度の広がり（中身のマス）は7.6%増え、ばらつきは9.0%増えた。つまり炎がちぎれて薄く広がり、そのぶん早く燃え尽きる。ヘルプの「筋・裂け目・舌のような形」という説明と合う。
- ・立ち上る高さも縮む。計算領域が 48×144×48 から 48×128×48 になった。縦に16マス短い。ちぎれた炎は上昇の勢いを失いやすい。
- ・違いはフレームが進むほど大きくなる。F5では合計の差が0.6%しかないが、F40では22.2%になる。短いフレームだけ見て「効かない」と判断すると間違える。021で気づけなかった一因でもある。
- ・燃烧の組み方。pyrosource の初期化に sourceburn というプリセットがある。これを押すと、作られる属性が density と temperature ではなく burn と temperature に変わる。burn が「燃える元」で、ソルバがこれを炎に変える。
- ・ソルバ側では addflamefield を有効にすると flame の場ができる。煙も出したい場合は doflamedensity を有効にするが、量の既定が 0.0001 でほとんど出ない。1.0 にして初めて見えるようになった。
- ・この実験で density の合計が 0 のままだったのは、燃烧のプリセットが density を作らないため。指標を temperature に変えて測り直した。「測ろうとしたものが存在しない」と気づけたのは、フィールドの一覧を毎回出していたから。
- ・021で「確かめきれしていない」と書いて残した見立てを、2実験あとで潰せた。見立てを断定せずに残しておく、あとで回収できる。

次にやること

- ・024 として、動く煙で Karma を撮り直す。実験018は動かない煙で比べていた
- ・炎に色を付ける。いまは白飛びしていて炎に見えない
- ・025 として、シミュレーションのキャッシュ（file cache）に対応する